矩阵

矩阵的运算

1. 加减：$A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{m\times n}$，则 $A\pm B=(a_{ij}\pm b_{ij})_{m\times n}$

只有行列数相同的矩阵可相加减

2. 数乘：$\lambda A=(\lambda a_{ij})_{m\times n}$

3. 乘法：

做乘积：相等

$A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times p}$，定义 $m\times p$ 矩阵 $C=A_{m\times n}B_{n\times p}$

$$C=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+\cdots+a_{1n}b_{n1} & \cdots & a_{11}b_{1p}+a_{12}b_{2p}+\cdots+a_{1n}b_{np} \\ \cdots & a_{i1}b_{ij}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj} & \cdots \\ a_{m1}b_{11}+a_{m2}b_{21}+\cdots+a_{mn}b_{n1} & \cdots & a_{m1}b_{1p}+a_{m2}b_{2p}+\cdots+a_{mn}b_{np} \end{pmatrix}$$

行算：第一行：$a_{11}(b_{11},\cdots,b_{1p})+a_{12}(b_{21},\cdots,b_{2p})+\cdots+a_{1n}(b_{n1},\cdots,b_{np})$

列算：第一列：$b_{11}\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{m1}\end{pmatrix}+b_{21}\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{m2}\end{pmatrix}+\cdots+b_{n1}\begin{pmatrix}a_{1n}\\a_{2n}\\\vdots\\a_{mn}\end{pmatrix}$

注：矩阵乘法没有交换律！

例：$A=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots\\a_{m1}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}b_1&&\\&\ddots&\\&&b_m\end{pmatrix}$ $C=\begin{pmatrix}c_1&&\\&\ddots&\\&&c_n\end{pmatrix}$

(1) $BA=\begin{pmatrix}b_1a_{11}&\cdots&b_1a_{1n}\\b_2a_{21}&\cdots&b_2a_{2n}\\\vdots&&\vdots\\b_ma_{m1}&\cdots&b_ma_{mn}\end{pmatrix}$ 行算

(2) $AC=\begin{pmatrix}c_1a_{11}&\cdots&c_na_{1n}\\c_1a_{21}&&c_na_{2n}\\\vdots&&\vdots\\c_1a_{m1}&&c_na_{mn}\end{pmatrix}$ 列算

→注：① 非任意两阵可相乘 $A_{m\times n}B_{n\times p}$

② 若 $AB=BA$，称为乘法可交换

③ 两个非零矩阵乘积可能为0矩阵 $AB=0 \not\Rightarrow A=0$ 或 $B=0$

④ A左乘对角阵 → A各行乘一个数

A右乘对角阵 → A各列乘一个数

⑤ 数量阵 λI 与矩阵A相乘等于 λA ⇔ 数乘

当A为方阵时，$IA=AI=A$，$0A=A0=0$

⑥ $AB\neq BA$ $\begin{cases}(A+B)^2\neq A^2+2AB+B^2 & (A+B)^2=A^2+B^2+AB+BA \ (=?)\\ (A+B)(A-B)\neq A^2-B^2 & (A+B)(A-B)=A^2-B^2-AB+BA \ (=?)\end{cases}$

⑦ $AB=AC$ 且 $A\neq 0$ $\not\Rightarrow B=C$

eg: $(1\ 0)\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}=0=(1\ 0)\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}$ 但 $\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\0&3\end{pmatrix}$ 但 $\begin{pmatrix}0&0\\0&2\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0&0\\0&3\end{pmatrix}$

例：设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，求证：若A与任意n阶方阵B的乘积可交换，$AB=BA$，则A为数量阵，即 $A=\alpha I=a_{11}I$

思路：利用简单的矩阵证明 0，E_{ij}，I，αI，$D_{对角}$，$\triangle$阵 $I\subset\alpha I\subset D_{对角}$

× ✓ × × ✓

pf: ①取 $B=E_{11}=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&&&\\\vdots&&&\\0&&&\end{pmatrix}_{n\times n}$

$E_{11}A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\0&&&0\\\vdots&&&\vdots\\0&&&0\end{pmatrix}$

$AE_{11}=\begin{pmatrix}a_{11}&0&\cdots&0\\a_{21}&&&\\\vdots&&&\\a_{n1}&0&\cdots&0\end{pmatrix}$

$\Rightarrow\begin{cases}a_{12}=\cdots=a_{1n}=0\\a_{21}=\cdots=a_{n1}=0\end{cases}$ 同理可证 $a_{ij}=0,\ \forall i\neq j$ 则 $A=diag\{a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}\}$

② 取 $B=\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}(1\cdots1)=\begin{pmatrix}1&\cdots&1\\\vdots&&\vdots\\1&\cdots&1\end{pmatrix}_{n\times n}$ 全1阵

$AB=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{11}\\\vdots&&\vdots\\a_{nn}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}=BA=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{nn}\\\vdots&&\vdots\\a_{11}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\Rightarrow a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}\Rightarrow A=a_{11}I$ #

→ 矩阵多项式：任意方阵A正整数次幂：$A^k=\overbrace{A\cdots A}^{k}$

对于任意方阵A(包括0方阵)：$A^0=I$

→ 设 $f(x)=c_0+c_1x+\cdots+c_kx^k$，则 $f(A)=c_0I+c_1A+\cdots c_kA^k$

例：(1) $A=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$，$A^n_{n\in N^+}=?$

$A^2=\begin{pmatrix}\cos2\theta&-\sin2\theta\\\sin2\theta&\cos2\theta\end{pmatrix}$ 则由归纳法得 $A_n=\begin{pmatrix}\cos n\theta&-\sin n\theta\\\sin n\theta&\cos n\theta\end{pmatrix}$

(2) $A=\begin{pmatrix}a&b\\0&a\end{pmatrix}$，求 A^n $(n\in N^*)$

$A=aI_2+N$，$N=\begin{pmatrix}0&b\\0&0\end{pmatrix}$ 易证 $N^k=0$，$k\geq2$，则 $A^n=(aI_2+N)^n=a^nI_2+C_n^1a^{n-1}N=\begin{pmatrix}a^n&na^{n-1}b\\0&a^n\end{pmatrix}$

(3) 已知 $\alpha=(1,2,\cdots,n)$，$\beta=(1,\frac12,\cdots,\frac1n)$，$A=\alpha^T\beta$，求 $A^n=?$

$A^n=\alpha^T(\beta\alpha^T\beta\cdots\alpha^T)\beta$ 一字形矩阵 ⟺ 口袋阵

$A^n=(\alpha^T\beta)(\alpha^T\beta)\cdots(\alpha^T\beta)=\alpha^T\underbrace{(\beta\alpha^T)(\beta\alpha^T)\cdots(\beta\alpha^T)}_{n-1}\beta$，而 $\beta\alpha^T=n$，故有 $A^n=n^{n-1}A$

4. 定理：AB为同阶方阵，则 $\det(AB)=\det(A)\det(B)=\det(BA)$ 同阶方阵乘积的行列式=各自行列式的乘积

pf: 即证 $\det\begin{pmatrix}I_n&B\\0&AB\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}A&0\\I_n&B\end{pmatrix}$

$\det\begin{pmatrix}I&B\\0&AB\end{pmatrix}_{2n}\xrightarrow[-a_{n1}r_1-a_{n2}r_2\cdots-a_{nn}r_n\to r_{n+n}]{-a_{11}r_1-a_{12}r_2\cdots-a_{1n}r_n\to r_{n+1}}=\det\begin{pmatrix}I&B\\-A&0\end{pmatrix}=(-1)^n\det\begin{pmatrix}I&B\\A&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_n\leftrightarrow r_{2n}]{r_1\leftrightarrow r_{n+1}}(-1)^{2n}\det\begin{pmatrix}A&0\\I&B\end{pmatrix}=\det(A)\det(B)$

例：$\begin{vmatrix}3&x+y+z&x^2+y^2+z^2\\x+y+z&x^2+y^2+z^2&x^3+y^3+z^3\\x^2+y^2+z^2&x^3+y^3+z^3&x^4+y^4+z^4\end{vmatrix}$ $=|A|+1$

注意到展开后 $r_1:(1,1,1)\begin{pmatrix}1&x&x^2\\1&y&y^2\\1&z&z^2\end{pmatrix}$ 范氏铁桶阵(范桶阵)

原式 $=\begin{pmatrix}1&1&1\\x&y&z\\x^2&y^2&z^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&x&x^2\\1&y&y^2\\1&z&z^2\end{pmatrix}$，则 $\Delta=\begin{vmatrix}1&x&x^2\\1&y&y^2\\1&z&z^2\end{vmatrix}=(x-y)^2(y-z)^2(z-x)^2$

逆矩阵

对于方阵A，若 $\exists X$，s.t. $AX=XA=I$，则A可逆，X为A的逆矩阵，记为 A^{-1} { 不可逆方程=奇异方程 / 可逆方程=非奇异方程

若A可逆，则 A^{-1} 必唯一

1. 定理：$A=(a_{ij})_{n\times n}$，则 A可逆当且仅当 $\det(A)\neq 0$；当A可逆时，$A^{-1}=\frac{1}{\det(A)}A^*$

$\Leftrightarrow$ $\boxed{A\cdot A^*=A^*A=|A|I}$ 伴随飞刀

(1) 伴随方阵 $A^*=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1}\\ A_{12} & & & \\ \vdots & & & \\ A_{1n} & \cdots & & A_{nn}\end{pmatrix}$ 转置

A_{ij}是a_{ij}关于$\det(A)$的代数余子式

$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$

(2) $Ax=b$的解：$x=A^{-1}b=\frac{1}{\det(A)}A^*b$

2. 定理：$\begin{cases}(A^{-1})^{-1}=A\\ (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}\end{cases}$ 反向 $\Leftrightarrow$ 先穿袜子再穿鞋，先脱鞋再脱袜子

例 (1) 设$ad\neq bc$，求 $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$

(2) $a_1\cdots a_n\neq 0$，求$diag\{a_1,\cdots,a_n\}^{-1}=diag\{a_1^{-1},\cdots,a_n^{-1}\}$

定结论：$A_{n\times n}$，$n\geq 2$，则：

① A可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0\Leftrightarrow A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}\Leftrightarrow Ax+b$有唯一解$A^{-1}b$　　$|A^*|=|A|^{n-1}$

$\Updownarrow$

A^*可逆 $\Leftrightarrow |A^*|\neq 0\Leftrightarrow (A^*)^{-1}=\frac{A}{|A|}$

② A不可逆 $\Leftrightarrow |A|=0\Leftrightarrow Ax=0$有非零解

A^*不可逆 $\Leftrightarrow |A^*|=0$　　$(\lambda A)^*=\lambda^{n-1}A^*$

· 转置、共轭与迹

1. 转置矩阵

$A^T=(a_{ji})_{m\times n}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1}\\ a_{12} & & & \\ \vdots & & & \\ a_{1n} & \cdots & & a_{mn}\end{pmatrix}$

→定理 $\begin{cases}(AB)^T=B^TA^T\\ (A^{-1})^T=(A^T)^{-1}\end{cases}$ ⟶ pf: $A=(a_{ij})_{m\times n}$ $B=(b_{ij})_{n\times m}$

$((AB)^T)_{ij}=(AB)_{ji}=\sum_{k=1}^{n}a_{jk}b_{ki}$

$(B^TA^T)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}b_{ki}a_{jk}$

2. 共轭矩阵

A为复矩阵，将A的每个元素换为共轭复数

$\overline{A}=\begin{pmatrix}\overline{a_{11}} & \cdots & \overline{a_{1n}}\\ \vdots & & \vdots\\ \overline{a_{m1}} & \cdots & \overline{a_{mn}}\end{pmatrix}$ 记作 $\overline{A}=(\overline{a_{ij}})_{m\times n}$

3. 迹

当A为方阵时，A的对角元之和 $tr(A)=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ 称为A的迹

→定理 $\begin{cases}tr(A^T)=tr(A)\\ tr(\overline{A})=\overline{tr(A)}\\ \boxed{tr(AB)=tr(BA)}\end{cases}$

pf: 下证 $tr(AB)=tr(BA)$

$A=(a_{ij})_{m\times n}$ $B=(b_{ij})_{n\times m}$

$tr(AB)=\sum_{i=1}^{m}(AB)_{ii}=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{ji}$ $\quad (AB)_{ii}=(a_{i1}\cdots a_{in})\begin{pmatrix}b_{1i}\\ \vdots\\ b_{ni}\end{pmatrix}$ (A第i行, B第i列)

$tr(BA)=\sum_{j=1}^{n}(BA)_{jj}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m}b_{ji}a_{ij}$

例: 设复矩阵A满足 $tr(A\overline{A}^T)=0$, 证明 $A=0$

pf: 设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$, $\overline{A}^T=(\overline{a_{ji}})_{n\times m}$, $A\overline{A}^T=(b_{ij})_{m\times m}$

$b_{ii}=\begin{pmatrix}a_{i1}\\ \vdots\\ a_{in}\end{pmatrix}\cdot(a_{i1}\cdots a_{in})$

$0=\sum_{i=1}^{m}b_{ii}=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\overline{a_{ij}}=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|^2$ 可知所有 $a_{ij}=0$ 即 $A=0$

$tr(\overline{A}^TA)=tr(A\overline{A}^T)=0\Leftrightarrow A=0$ 模方和0阵

A为非0实方阵, $A^*=A^T$, 则A必可逆

$AA^*=AA^T=|A|I$

反证: 若A不可逆, 则 $|A|=0$, $AA^T=0$ 模加0阵

故 $tr(AA^T)=0$, 则 $A=0$, 矛盾!

分块运算

$A=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&&\vdots\\ a_{m1}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\leftarrow\begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots\\ \beta_m\end{pmatrix}=A$ m个n维行向量排成一列

$A=(\alpha_1\cdots\alpha_n)$ n个m维列向量排成一行

1. 分块矩阵: 记作 $A=(\hat{A}_{ij})_{r\times s}$, 每个 $\hat{A}_{ij}$ 称为A的子块

$A=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&&\vdots\\ a_{m1}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\overset{\text{行切}r-1\text{刀}}{\underset{\text{竖切}s-1\text{刀}}{=\!=}}\begin{pmatrix}\hat{A}_{11}&\cdots&\hat{A}_{1s}\\ \vdots&&\vdots\\ \hat{A}_{r1}&\cdots&\hat{A}_{rs}\end{pmatrix}$ (用于区分子块与代余式)

→ 若 $A=(\hat{A}_{ij})_{r\times r}$ 满足 $\hat{A}_{ij}=0$ 对所有 $i\neq j$ 成立, 则A为准对角阵. 记作 $A=\begin{pmatrix}\hat{A}_{11}&&\\ &\ddots&\\ &&\hat{A}_{rr}\end{pmatrix}$ 或 $A=diag(\hat{A}_{11},\hat{A}_{22},\cdots,\hat{A}_{rr})$

若 $A=(\hat{A}_{ij})_{r\times r}$ 满足 $\hat{A}_{ij}=0$ 对所有 $i>j$ 成立, 则A为准上三角阵

若 $A=(\hat{A}_{ij})_{r\times r}$ 满足 $\hat{A}_{ij}=0$ 对所有 $i<j$ 成立, 则A为准下三角阵

准上三角方阵 $A=(\hat{A}_{ij})_{k\times k}$ 每个对角块 $\hat{A}_{ii}$ 都是方阵

则 $|A|=det(\hat{A}_{11})det(\hat{A}_{22})\cdots det(\hat{A}_{kk})$

例:

$A=\left(\begin{array}{cc|cc}1&1&0&0\\ 0&1&0&0\\ \hline 0&0&1&0\\ 0&0&1&1\end{array}\right)=\left(\begin{array}{cc|cc}1&1&0&0\\ 0&1&0&0\\ \hline 0&0&1&0\\ 0&0&1&1\end{array}\right)=\left(\begin{array}{cc|cc}1&1&0&0\\ 0&1&0&0\\ \hline 0&0&1&0\\ 0&0&1&1\end{array}\right)$

准上三角阵 准对角阵 准下三角阵

→ 若要计算 A^T, 则应保证每个 $\hat{A}_{ik}$ 的列数必须等于 $\hat{B}_{kj}$ 的行数来使AB有意义, 且 $C_{ij}=\sum_{k}\hat{A}_{ik}\hat{B}_{kj}$ 中 $\hat{A}_{ik}\hat{B}_{kj}$ 次序不可换

→ $A^T=\begin{pmatrix}\hat{A}_1^T&\hat{A}_3^T\\ \hat{A}_2^T&\hat{A}_4^T\end{pmatrix}$

$tr(A)=tr(\hat{A}_1)+tr(\hat{A}_4)$

2. 性质

(1) $A=(\hat{A}_{ij})_{r\times s}$, $A^T=(\hat{A}_{ji}^T)_{s\times r}$

(2) 当 $\hat{A}_1,\cdots,\hat{A}_r$ 都可逆时, $(diag(\hat{A}_1,\cdots,\hat{A}_r))^{-1}=diag(\hat{A}_1^{-1},\cdots,\hat{A}_r^{-1})$

例: (1) $A_{m\times n}$, $B_{n\times m}$, $m>n$, 证 $det(AB)=0$

pf: $AB=AB+0=(A\ 0)_{m\times m}\begin{pmatrix}B\\ 0\end{pmatrix}_{m\times m}$ 拼为m阶方阵

则 $\det(AB)=\left|\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}\right|=\left|\begin{pmatrix}A&0\\0&-I\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}I&0\\0&B\end{pmatrix}\right|=0$ #

(2) $A\in F^{m\times m}$, $B\in F^{n\times n}$, $C\in F^{m\times n}$, $D\in F^{n\times m}$, 且 A,B 可逆, 求 $\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}A&0\\D&B\end{pmatrix}$ 的逆

若 $C=0$, $\begin{pmatrix}A&\\&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&\\&B^{-1}\end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix}A^{-1}&\\&B^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_m&A^{-1}C\\0&I_n\end{pmatrix}$ 分块单位上△阵

☆☆ $\begin{pmatrix}I&C\\0&I\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}I&-C\\0&I\end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix}I&0\\D&I\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}I&0\\-D&I\end{pmatrix}$

将等式两边同时取逆, 得 $\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}A&\\&B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_m&-A^{-1}C\\0&I_n\end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}I&-A^{-1}C\\0&I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A^{-1}&\\&B^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A^{-1}&-A^{-1}CB^{-1}\\0&B^{-1}\end{pmatrix}$

同理, $\left(\begin{pmatrix}A&0\\D&B\end{pmatrix}^{T}\right)^{-1}=\begin{pmatrix}A^{T}&D^{T}\\0&B^{T}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-T}&-A^{-T}D^{T}B^{-T}\\0&B^{-T}\end{pmatrix}\xrightarrow[(AB)^T=B^TA^T]{T}\begin{pmatrix}A^{-1}&0\\-B^{-1}DA^{-1}&B^{-1}\end{pmatrix}$

$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$

(3) $A=\begin{pmatrix}1&1&1&0&0&0\\0&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&1&0\\0&0&0&1&0&1\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0&1\end{pmatrix}$ 求 A^5

令 $B=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 则 $A=\begin{pmatrix}B&I&0\\0&B&I\\0&0&B\end{pmatrix}$, $A^2=\begin{pmatrix}B^2&2B&I\\0&B^2&2B\\0&0&B^2\end{pmatrix}$, $A^3=\begin{pmatrix}B^3&3B^2&3B\\0&B^3&3B^2\\0&0&B^3\end{pmatrix}$

代入 $B^2=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$, $B^3=\begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix}$ 可得 $A^5=\begin{pmatrix}1&5&10&10&5&1\\0&1&5&10&10&5\\0&0&1&5&10&10\\0&0&0&1&5&10\\0&0&0&0&1&5\\0&0&0&0&0&1\end{pmatrix}$ $\Rightarrow A^k=\begin{pmatrix}B^k&C_k^1B^{k-1}&C_k^2B^{k-2}&\\&B^k&C_k^1B^{k-1}&\\&&B^k&\end{pmatrix}$ $\forall k\geq 1$

初等变换

1. 三种初等行(列)变换 { 行交换 / 行倍乘 / 行倍加

(1) 交换阵 S_{ij}: 交换单位阵的第 i,j 行, 或交换第 i,j 列 $|S_{ij}|=-1$

$S_{ij}=\begin{pmatrix}1&&&&\\&0&&1&\\&&\ddots&&\\&1&&0&\\&&&&1\end{pmatrix}$ (i列 j列; ←i行 ←j行)

(2) 倍乘阵 $D_i(\lambda)$: 用非零数 λ 乘单位阵第 i 行/列 $|D_i(\lambda)|=\lambda$

$D_i(\lambda)=\begin{pmatrix}1&&&&\\&\ddots&&&\\&&\lambda&&\\&&&\ddots&\\&&&&1\end{pmatrix}$ (i行; ←i列)

(3) 倍加阵 $T_{ij}(\lambda)$: 将单位阵第 j 行(i列)乘 λ 加到第 i 行(j列) $|T_{ij}(\lambda)|=1$

$T_{ij}(\lambda)=\begin{pmatrix}1&&&&\\&\ddots&&&\\&&1&&\\&&\lambda&\ddots&\\&&&&1\end{pmatrix}$ (i列 j列; ←i行 ←j行) 单位△阵

三种初等方阵

2. 定理: { 初等行变换 $\Leftrightarrow$ 左乘 / 初等列变换 $\Leftrightarrow$ 右乘 } 行左列右

(1) $r_i \leftrightarrow r_j \Leftrightarrow S_{ij}A$

$\lambda r_i\ (\lambda \neq 0) \Leftrightarrow D_i(\lambda)A$

$\lambda r_i \to r_i \Leftrightarrow T_{ij}(\lambda)A$

(2) $c_i \leftrightarrow c_j \Leftrightarrow AS_{ij}$

$\lambda c_i\ (\lambda \neq 0) \Leftrightarrow AD_i(\lambda)$

$\lambda c_i \to c_j \Leftrightarrow AT_{ij}(\lambda)$

e.g. $S_{ij}A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_i \\ \beta_j \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_j \\ \beta_i \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$

3. 性质

(1) S_{ij}为对称方阵，$S_{ij}^{-1} = S_{ij}$，$S_{ij}^2 = I$

(2) $D_i(\lambda)$为对角方阵，$D_i(\lambda)^{-1} = D_i(\lambda^{-1})$

$I \xrightarrow{\lambda r_i} D_i(\lambda) \xrightarrow{\frac{1}{\lambda} r_i} I \Rightarrow D_i(\lambda^{-1})D_i(\lambda) = I$

(3) $T_{ij}(\lambda)$为三角方阵，$T_{ij}(\lambda)^{-1} = T_{ij}(-\lambda)$

4. 阶梯阵(最简形式/标准形式)

(1) **定理**：$\forall A = (a_{ij})_{m\times n}$，$\exists$一系列$m$阶初等方阵$P_1, \cdots, P_s$和$n$阶初等方阵$Q_1, \cdots, Q_t$，使$P_s \cdots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_t = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{diag}(I_r, 0)$

pf: $A=0$，显然成立

$A \neq 0$，不妨设$a_{pq} \neq 0$，$r_1 \leftrightarrow r_p$，$c_1 \leftrightarrow c_q$ 即 $\to S_{1p}AS_{1q}$

$a_{pq}^{-1} r_1$ 即 $\to D_1(a_{pq}^{-1})S_{1p}AS_{1q}$ 令其 $= B = (b_{ij})_{m\times n}$，此时$b_{11}=1$

$B \xrightarrow{\substack{-b_{21}r_1 \to r_2 \\ \vdots \\ -b_{m1}r_1 \to r_m \\ -b_{12}c_1 \to c_2 \\ \vdots \\ -b_{1n}c_1 \to c_n}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & C_{(m-1)\times(n-1)} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$ 即 $\to T_{m1}(-b_{m1}) \cdots T_{21}(-b_{21}) B_{m\times n} T_{12}(-b_{12}) \cdots T_{1n}(-b_{1n})$

重复以上步骤即可得证

$\to$ r为最简形式中A所在范围内非零行行数(台阶数)，且r由A唯一决定

pf: 需证r的唯一性

假设存在$r<s$，及P_1, P_2, Q_1, Q_2满足$P_1AQ_1 = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$P_2AQ_2 = \begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

令$P = P_2P_1^{-1}$，$Q = Q_1^{-1}Q_2$，则 $P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q = \begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，将$P$、$Q$分块，$P = \begin{pmatrix} \overset{s\times r}{P_{11}} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{pmatrix}$ $Q = \begin{pmatrix} \overset{r\times s}{Q_{11}} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{pmatrix}$

则上式$= \begin{pmatrix} P_{11} & 0 \\ * & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Q_{11} & * \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{11}Q_{11} & * \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 即$P_{11}Q_{11} = I_s$

又由$\det(P_{11}Q_{11}) = |(P_{11}\ 0)_{s\times s}\begin{pmatrix} Q_{11} \\ 0 \end{pmatrix}_{s\times s}| = 0$，矛盾！

(2) **定理**：$\forall n$阶方阵A可逆 $\Leftrightarrow r = n$

pf: $P_m A Q_n = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 易知初等方阵均可逆，且可逆矩阵的乘积仍可逆

则$|P_m| \neq 0 \neq |Q_n|$ $\to$若$|A| \neq 0$，则$r=n$

↓初等变换法求逆 $(A, I) \longrightarrow (I, A^{-1})$

设$P_s \cdots P_1 A = I$，则$P_s \cdots P_1 (A, I) = (P_s \cdots P_1 A, P_s \cdots P_1) = (I\ A^{-1})$

例 (1) 求A逆 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 三对角阵

$(A,I_3)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}2&1&0&1&0&0\\1&2&1&0&1&0\\0&1&2&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{-2r_3\to r_2,\ -r_3\to r_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}2&0&-2&1&0&-1\\1&0&-3&0&1&-2\\0&1&2&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{-2r_2\to r_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}0&0&4&1&-2&3\\1&0&-3&0&1&-2\\0&1&2&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{\frac{1}{4}r_1,\ 3r_1\to r_2,\ -r_1\to r_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}0&0&1&\frac{1}{4}&-\frac{1}{2}&\frac{3}{4}\\1&0&0&\frac{1}{4}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{4}\\0&1&0&-\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}\end{array}\right)$

$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2,\ r_2\leftrightarrow r_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&\frac{1}{4}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{4}\\0&1&0&-\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{1}{4}&-\frac{1}{2}&\frac{3}{4}\end{array}\right)\Rightarrow A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{4}\\-\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{4}&-\frac{1}{2}&\frac{3}{4}\end{pmatrix}$

(2) 设 $A=\begin{pmatrix}0&1&\cdots&1\\1&0&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&0\end{pmatrix}$ 求 A^{-1} 行列同和阵

$A+1=全1阵=\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}(1\ 1\ \cdots\ 1)$ 长短阵

$(A+1)^2=A^2+2A+1=4(A+1)\Rightarrow A(A-2I)=3I\Rightarrow A^{-1}=\frac{1}{3}(A-2I)$

6. 分块矩阵初等变换法

设 $A_{m\times m}, D_{n\times n}$，且 $|A|\neq 0$ $\begin{pmatrix}I&0\\-CA^{-1}&I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&-A^{-1}B\\0&I\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A&0\\0&D-CA^{-1}B\end{pmatrix}$

其中往三角"初等阵" $\begin{pmatrix}I&0\\-CA^{-1}&I\end{pmatrix}、\begin{pmatrix}I&-A^{-1}B\\0&I\end{pmatrix}$ 具有与 $T_{ij}(\lambda)$ 类似的性质

可验证 $\begin{pmatrix}I&0\\X&I\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}I&0\\-X&I\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}I&Y\\0&I\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}I&-Y\\0&I\end{pmatrix}$

例：(1) $A_{m\times m}$ $D_{n\times n}$，$B\in F^{m\times n}$，$C\in F^{n\times m}$，$|A|\neq 0$，证：$\det\begin{pmatrix}A&C\\B&D\end{pmatrix}=\det(A)\det(D-BA^{-1}C)=\det\begin{pmatrix}A&*\\0&D-BA^{-1}C\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}A&C\\B&D\end{pmatrix}\xrightarrow{-BA^{-1}r_1\to r_2}\begin{pmatrix}A&C\\0&D-BA^{-1}C\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_m&0\\-BA^{-1}&I_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&C\\B&D\end{pmatrix}$

→ 若 $m=n$ 且 $AB=BA$，则由于 $A(D-BA^{-1}C)=AD-ABA^{-1}C=AD-BC$，则 $\det\begin{pmatrix}A&C\\B&D\end{pmatrix}=\det(AD-BC)$

(2) A,B,I n阶方阵，$BA=0$，$M=\begin{pmatrix}I&A\\B&I\end{pmatrix}$，求 M^{-1}

$\left(\begin{array}{cc|cc}I&A&I&0\\B&I&0&I\end{array}\right)\xrightarrow{-Br_1\to r_2}\left(\begin{array}{cc|cc}I&A&I&0\\0&I&-B&I\end{array}\right)\xrightarrow{-Ar_2\to r_1}\left(\begin{array}{cc|cc}I&0&I+AB&-A\\0&I&-B&I\end{array}\right)$ 即为所求

$I-BA=I$

(3) $A_{n\times n}$，证 $\det(A^T)=\det(A)$

证：If $|A|=0=|A^T|$

If $|A|\neq 0$，$A=P_1\cdots P_s$，则 $A^T=P_s^T\cdots P_2^TP_1^T$

$|S_{ij}|=|S_{ij}^T|$，$|D_i(\lambda)|=|D_i^T(\lambda)|$，$|T_{ij}(\lambda)|=|T_{ij}^T(\lambda)|=1$

可知 $\det(P_i^T)=\det(P_i)$，则 $\det(A^T)=\det(A)=\prod_{i=1}^{s}\det(P_i)$

秩与相抵

1. 相抵：$A_{m\times n}$，$B_{m\times n}$，若可有限个初等变换将A化为B，则A与B相抵，记为 $A\cong B$

(1) 性质：反身性(自反性)：$A\cong A$

对称性：$A\cong B$，$B\cong A$

传递性：$A\cong B$，$B\cong C\to A\cong C$

(2) 相抵等价类：将同阶矩阵分类，每类内矩阵彼此相抵

(3) 相抵标准形：每个相抵等价类中最简元形式，即 $\mathrm{diag}(I_r,0)\Leftrightarrow\begin{pmatrix}I_r\\0\end{pmatrix}$ or $(I_r\ 0)$ or (I_r) or $\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}$

(4) $A\backsim B\backsim\begin{pmatrix}I_r & \\ & 0\end{pmatrix}\Leftrightarrow r(A)=r(B)$ 相抵必同秩

→当$A_{m\times n}$且$|A|\neq 0$，$r=n\Leftrightarrow A\backsim I_n$

2. 秩

$diag(I_r,0)$为$A_{m\times n}$的相抵标准形，则非负整数r为A的秩，记为$rank(A)$ / $r(A)$ $\begin{cases} r=m，行满秩 \\ r=n，列满秩 \end{cases}$

即相抵标准形中非0行行数=台阶数

(1) $A_{n\times n}$，$|A|\neq 0\Leftrightarrow$行满&列满，相抵标准形为I_n

(2) 秩与迹

A所有特征为0

$$rank(A)=0\Leftrightarrow A=0\Leftrightarrow tr(A\bar{A}^T)=tr(\bar{A}^TA)=0$$

秩0阵　0阵　模方和0阵　迹秩飞刀

→定理

① 相抵=同阶+同秩

② 所有$m\times n$矩阵，根据其秩可分成$\min(m,n)+1$个相抵等价类（$0_{m\times n}$）

③ $A_{m\times n}(P_{m\times m}\ Q_{n\times n}$可逆)，则$r(PAQ)=r(A)$　初等变换，永不变秩

例：(1) 证：对$\forall$矩阵A，$r(A^T)=r(A)$

转置转置，永不变秩

pf：设$A\backsim\begin{pmatrix}I_r & \\ & 0\end{pmatrix}$，则$A^T\backsim\begin{pmatrix}I_r & \\ & 0\end{pmatrix}^T$（秩相等）→ $A\overset{?}{\backsim}A^T$：X

(2) 对$\forall A,B$，证：$rank\begin{pmatrix}A & \\ & B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$　准对角秩

pf：设$P_1AQ_1=diag(I_r,0)$，$P_2BQ_2=diag(I_s,0)$

$$\begin{pmatrix}P_1 & \\ & P_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & \\ & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_1 & \\ & Q_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}P_1AQ_1 & \\ & P_2BQ_2\end{pmatrix}=diag(I_r,0,I_s,0)\backsim diag(I_{r+s},0)$$

→引理：$A_{m\times n}(P_{m\times m},Q_{n\times n}$可逆)，若$A$的所有$k$阶子式均为0，则$PA$与$AQ$所有$k$阶子式也为0

$A\backsim PA\backsim AQ\backsim PAQ$　r不变

PA有k阶非0子式$\overset{(元)}{\Leftrightarrow}A$有$k$阶非0子式$\overset{(元)}{\Leftrightarrow}AQ$有$k$阶非0子式$\overset{(元)}{}$　秩子飞刀

pf：设$B=PA$，当$P=S_{ij}$或$P=D_i(\lambda)$时显然成立

当$P=T_{ij}(\lambda)$　$\det B\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}=\det A\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$，$p\notin\{i_1,i_2,\cdots,i_k\}$

$\det A\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_s & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_s & \cdots & j_k\end{pmatrix}+\lambda\det A\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & q & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_s & \cdots & j_k\end{pmatrix}$，$p=i_s$

A的所有k阶子式为0→B的所有k阶子式为0，同理AQ

→定理：矩阵A的非零子式的最高阶数等于A的秩

pf：设$r(A)=r$，非0子式最高阶数为s

$\exists$可逆P,Q，$s.t.A\backsim PAQ=\begin{pmatrix}I_r & \\ & 0\end{pmatrix}$，则$A$有$r$阶非0子式$\Rightarrow r\leq s$

$diag(I_r,0)$无$r+1$阶非0子式$\Leftrightarrow A$也无$\Rightarrow s\leq r$

$\Rightarrow r=s$

(3) 秩的计算

例：(1) $A_{n\times n}=\begin{pmatrix} x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & & & x \end{pmatrix}$ 求 $r(A)$ 行列同和阵

$\to \begin{pmatrix} x+(n-1) & x+(n-1) & \cdots & x+(n-1) \\ 1 & x & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & & & x \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} x+n-1 & & & \\ 1 & x-1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & & & x-1 \end{pmatrix}$

则 $r(A)=\begin{cases} n-1, & x=1-n \\ 1, & x=1 \\ n, & \text{else} \end{cases}$

(2) $A_{n\times n}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ 1 & & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$ 求 $r(A)$

$n-1$ 阶子式 $\neq 0$ 则 $r(A)\geq n-1$

$|A|=1+(-1)^{1+n}=\begin{cases} 0, & n\text{偶} \\ 2, & n\text{奇} \end{cases} \Rightarrow r(A)=\begin{cases} n-1, & \text{偶} \\ n, & \text{奇} \end{cases}$

相抵标准形的应用

例：(1) 证：有秩为 r 的矩阵都可表成 r 个秩为 1 的矩阵之和

pf：设 $A=P\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}Q$，$P,Q$ 可逆，则 $A=P(E_{11}+E_{22}+\cdots+E_{rr})Q=\sum_{i=1}^{r}PE_{ii}Q$ #

(2) 证：$\forall A_{m\times n},B_{n\times p}$，有 $r(AB)\leq \min(r(A),r(B))$ 积的秩

pf：$\exists$ 可逆阵 P_1,Q_1,P_2,Q_2，s.t. $A=P_1\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}Q_1$，$B=P_2\begin{pmatrix} I_s & O \\ O & O \end{pmatrix}Q_2$

$r(AB)=r\begin{pmatrix} AB \\ O \end{pmatrix}\leq r\begin{pmatrix} AB \\ B \end{pmatrix}\xrightarrow{-Ar_2\to r_1} r\begin{pmatrix} O \\ B \end{pmatrix}=r(B)$ 同理 $r(AB)=r(AB\ O)\leq r(AB,A)\xrightarrow{-Br_2\to r_1} r(O,A)=r(A)$

（r_2 行块，不变秩）

推论：
- 对角阵 $r\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}=r(A)+r(B)$
- 积的秩 $r(AB)\leq \min\{r(A),r(B)\}$
- 行拼秩 $r(A)\leq r(A,B)$
- 列拼秩 $r(A)\leq r\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}$

例：(1) $A_{m\times n},B_{n\times p}$，证：$r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\leq r(A)+r(B)$ S 操作：拼接

pf：$r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\leq r\begin{pmatrix} A & O \\ B & B \end{pmatrix}\xrightarrow{-c_2\to c_1} r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$

(2) 为行/列满秩，$r(AP)/r(PA)=r(A)$？

√，若列满秩，$r(PA)=r(A)$：$A_{m\times n}$，$P_{s\times m}$（$s\geq m$），PA 视 A（不同阶）$\to PA\backsim\begin{pmatrix} A \\ O \end{pmatrix}_{s\times n}$ ← 即证

pf：$P\Rightarrow r(P)=m\Rightarrow \exists$ 可逆 $M_{s\times s}$，$Q_{m\times m}$，s.t. $MPQ=\begin{pmatrix} I_m \\ O \end{pmatrix}$

$\Rightarrow PA\backsim MPQQ^{-1}A=\begin{pmatrix} I_m \\ O \end{pmatrix}Q^{-1}A=\begin{pmatrix} Q^{-1}A \\ O \end{pmatrix}\backsim\begin{pmatrix} A \\ O \end{pmatrix}$

若行满列，$r(P^TA^T)=r(AP)=r(A)=r(A^T)$ #

（P^T 列满，AP 行满）

(3) $A_{m\times n},B_{n\times m}$，$m>n$，证：$\det(AB)=0$

pf：$r(AB)\leq r(A)\leq n<m$（积的秩，不满秩），则 $\det(AB)_{m\times m}=0$；若 $\det(AB)\neq 0\Leftrightarrow r(AB)=m$ 矛盾！#

(4) $A_{n\times n},I_n$，$A^2=A$，证：$r(A)+r(I-A)=n=r(I)$（对角秩）

pf：$\begin{pmatrix} A \\ I-A \end{pmatrix}\backsim\begin{pmatrix} A & I-A \\ I-A & \end{pmatrix}\overset{c_2\to c_1}{\backsim}\begin{pmatrix} A & I \\ O & I-A \end{pmatrix}\overset{c_2-Ac_1}{\backsim}\begin{pmatrix} O & I \\ O & I-A \end{pmatrix}\overset{-(I-A)r_1\to r_2}{\backsim}\begin{pmatrix} O & I \\ O & O \end{pmatrix}\backsim\begin{pmatrix} I & O \\ O & O \end{pmatrix}$

则 $r\begin{pmatrix} A \\ I-A \end{pmatrix}=r(I)=n$